Mandalart- Vizsgaremek dokumentáció

Készítette: Korbacz Lea Míra

Tartalomjegyzék

Projektleírás: 3.oldal

Funkcionális terv: 4-6.oldal

Backend technikai leírása: 7-9.oldal

Frontend technikai leírása: 10-11.oldal

Adatbázis technikai leírása: 12-13.oldal

Design terv és az elkészült weboldal elérési linkje: 14.oldal

Projekt leírása:

Csapattagok: Németh Dániel Attila, Németh Máté, Korbacz Lea Míra
Szerepkörök:

- Németh Dániel: Backend programozás
- Németh Máté: Frontend programozás
- Korbacz Lea: projektmenedzser, adatbázis kezelés

Projekt témája:
Egy olyan webshopot szeretnénk készíteni, amely mandala festmények értékesítésével foglalkozik, valamint workshopokra való időpontfoglalásra is lehetőséget nyújt. Szeretnénk, ha az ügyfeleink is meg tudnák tapasztalni az alkotást. A célunk egy modern, felhasználóbarát megjelenésű webshop elkészítése.

A mandalák világszerte népszerűek spirituális, relaxációs és dekorációs célokra egyaránt, ezért egy webshop létrehozása lehetőséget biztosít arra, hogy a vásárlók könnyedén és kényelmesen hozzáférhessenek ezekhez a termékekhez, valamint lehetőséget nyújt arra, hogy kipróbálhassák a mandala készítést workshopok keretein belül.

Miért jó választás egy mandala webshop?
Az utóbbi években egyre nagyobb az érdeklődés a spiritualitás, önismeret és relaxációt segítő eszközök iránt. A mandalák, mint szimbolikus és esztétikus motívumok széles körben keresettek: dekorációként, ajándékként, meditációs kellékként vagy akár digitális formában is. Egy mandala webshop lehetőséget nyújt arra, hogy a vásárlók egyedi, kézzel készített termékeket vásároljanak, tehát ez megkülönbözteti az áruházat a tömegtermékeket kínáló üzletektől. Az online vásárlás kényelmes, időtakarékos és földrajzi korlátok nélküli lehetőséget kínál a felhasználóknak.

A projekt egy összetett webfejlesztési feladat, amely lehetőséget biztosít a frontend és backend készségek bemutatására, adatbázis tervezés és kezelés, felhasználói élmény és design megvalósítására, valamint valós piaci környezet szimulálására.

Célcsoportunk: Fiatalok, felnőttek, idősek egyaránt

Projektmenedzsment: Tervezés, dokumentáció, csapatmunka, verziókezelés

Összegzés:
A mandala webshop létrehozása szakmai és üzleti szempontból is egyaránt előnyös, hiszen a projekt bemutatja a modern webfejlesztés teljes folyamatát a tervezéstől a megvalósításig, miközben egy valós, piacképes megoldást kínál, valamint ez egy komplex és valós igényeken

Funkcionális terv:

funkcionális terv és UI terv együttműködése (mandala webshop és workshop) A mandala webshop és workshop rendszer funkcionális dizájnja leírja, hogy hogyan kell kezelni a vásárlásokat és időpontfoglalásokat, milyen adatokat kell begyűjteni, és hogyan kell feldolgozni a rendeléseket és a feltöltött mandala terveket.

A UI terv viszont azt mutatja meg, hogyan néz ki a különböző képernyőkön, hogyan navigálhat a felhasználó az oldalon, és hogyan érhet el egy-egy funkciót. A kettő együtt alkotja a teljes fejlesztési terve.

A funkcionális terv biztosítja a rendszer működését, míg a UI terv biztosítja a felhasználói élményt.

Funkcionális Dizájnterv Célja: A rendszer működése, funkcionalitás, logikai folyamatok, rendeléskezelés, időpontfoglalás, feltöltött mandala tervek kezelése.

Felhasználói Interface (UI) Terv Célja: A rendszer vizuális megjelenése és a felhasználói interakciók, beleértve a modern, felhasználóbarát felületet, amely ösztönzi a kreatív alkotást.

Funkcionális Dizájnterv: Hogyan működik a webshop és a workshop időpontfoglalás, valamint hogyan kezelhetők a felhasználók által feltöltött mandala minták.

Felhasználói Interface (UI) Terv: Hogyan néz ki és hogyan működik a felhasználói felület, beleértve a mandala vásárlást és workshop időpontfoglalást és a vizuális élményt a vásárlás és böngészés során.

Példák Funkcionális Dizájnterv Példa: Termékek megvásárlása, workshop időpontfoglalás kezelése, státuszfrissítések.

Felhasználói Interface (UI) Terv Példa: Gombok, űrlapok, színek, elrendezés, feltöltési felület, vizuális megjelenítés. Dokumentáció tartalma Funkcionális Dizájnterv Dokumentáció tartalma: bemenetek, kimenetek, funkciók, rendszerek, logika, rendelési és workshop folyamatok.

Felhasználói Interface (UI) Terv Dokumentáció tartalma: Képernyő elrendezések, grafikai elemek, interakciók, navigáció, vizuális design, kreatív alkotás élménye.

Funkcionális Design Terv Példa: Egy olyan modern, felhasználóbarát webshop létrehozása, amely mandala festmények értékesítésére szolgál, valamint lehetőséget biztosít workshopokra való időpontfoglalásra. A vásárlók nemcsak megvásárolhatják a festményeket, hanem megoszthatják kérdéseiket, és részt vehetnek kreatív élményekben

Főbb jellemzők:

Funkciók és működés: A rendszer kezeli a termékeket, workshopokat, felhasználói kérdéseket és interakciókat. Bemenetek és kimenetek: Felhasználói adatok, rendelési adatok, feltett kérdések, foglalási igények. Visszajelzés, rendelés visszaigazolás, foglalás visszaigazolás.

Rendszer működése: A komponensek a háttérben kezelik a terméklistákat, workshopokat, felhasználói fiókokat és feltett kérdéseket. Szabályok és logika: A rendszer követi a vásárlási, foglalási szabályokat, biztosítja az adatok biztonságos feldolgozását és a megfelelő visszajelzéseket.

Funkciók: Felhasználói regisztráció és bejelentkezés: A felhasználók regisztrálhatnak e-mail cím és jelszó megadásával, majd bejelentkezhetnek a webshopba. Bemenet: E-mail cím, jelszó

Kimenet: Sikeres regisztráció vagy hibaüzenet (pl. „Érvénytelen e-mail cím")

Mandala festmények böngészése: A felhasználók megtekinthetik az elérhető festményeket képekkel, árakkal és részletes leírással, valamint kategóriánként tudják szűrni őket. (pl:ár szerint, kategória szerint).

Workshop időpontfoglalás: A felhasználók kiválaszthatják a workshop dátumát és időpontját, majd foglalást adhatnak le. Workshopon résztvevők adatai: Foglalás visszaigazolása emailben

Kosár és rendelés leadása: A felhasználók a kosárba helyezhetik a választott festményeket, az oldal kiszámolja a végösszeget, bekéri a megrendelő nevét, szállítási címét, telefonszámát és e-mail címét, valamint a fizetési módot (csak utánvétes fizetésre van lehetőség). A rendszer a vásárlásról visszaigazoló emailt küld.

A cél, hogy a vásárlók könnyedén böngészhessék a termékeket, részt vehessenek workshopokon, feltölthessék saját mintáikat, és egyszerűen tudják kezelni a rendeléseiket. Vizualizáció: Gombok, szövegdobozok, menük, képek, workshop naptár.

Interakció: Kattintások, görgetés, űrlapkitöltés, üzenetküldés.

Elrendezés és navigáció: Főmenü, almenük, kategória szűrők, kereső.

Esztétika: Nyugodt és modern hangulatú, kreatív színpaletta (pasztell és lágy árnyalatok), modern betűtípusok, ikonok, vizuális kiemelések

Felhasználói élmény (UX): Könnyen áttekinthető, gyors reakcióidő, egyszerűen kezelhető

UI képernyő: Regisztráció és bejelentkezés elrendezése: A képernyő jobb felső sarkában egy regisztrációs és egy bejelentkezési űrlap. Mezők: név, E-mail cím, jelszó. Gombok: „Register", „Login".

Mandala festmények rendelése: termék neve és rövid leírása, mérete és ára „Kosárba” gomb, dizájn: Kör alakú képek, jól olvasható betűtípus, ár kiemelve, letisztult vizuális struktúra.

Workshop időpontfoglalás: naptár megjelenítése, szabad időpontok jelzése, foglalásról visszaigazoló email küldése.

Kosár és Fizetés Képernyő: kosárban lévő termékek listája és ára, végösszeg megjelenítése, adatok bekérése, visszaigazoló e-mail küldése a felhasználó részére.

Profil: A felhasználó látja saját adatait, tudja módosítani azokat, látja rendelése státuszát, valamint az időpontfoglalását és le is tudja azt mondani, illetve, ha tett fel kérdést akkor a support visszajelzése is megjelenik.

Rólunk: A felhasználó betekintést nyer a cég történetébe.

Galéria: Mandala fényképek sokasága esztétikusan elrendezve

Kontakt: A felhasználó egy support rendszer segítségével megírhatja kérdéseit és az admin tud rá választ küldeni.

Admin felület: Az admin felületen lehet a galériába fényképeket feltölteni, a felhasználók számára visszajelzést írni az üzeneteikre. A termékeket lehet módosítani, törölni és lehet új termékeket is feltölteni.

Technikai leírás:

Backend:

A Mandalart backend egy PHP + MySQL alapú JSON REST API. Nincs külön keretrendszer (Laravel stb.): egy központi belépési fájl (index.php) dolgozza fel a kérést, JWT-vel védi a védett végpontokat, és végpontnév alapján betölti a megfelelő controller fájlt. A frontend (React / Vite) HTTP-n hívja ezeket az URL-eket (tipikusan /api/<végpont_neve>).

Kérések útja (routing): Apache + .htaccess: ha a kért útvonal nem létező fájl/mappa, minden a backend/index.php-re kerül. Az Authorization fejléc megőrzésére is szabály van (JWT). index.php kiolvassa az URL path-ból az api utáni első szegmenst(ez a végpont neve (pl. get_all_products, place_order, admin_get_products)).

send_json(): egységes JSON válasz (status, statuscode, plusz extra mezők).

CORS: Access-Control-Allow-Origin: *, OPTIONS → 204. switch ($endpoint): minden ismert névhez egy controllers/*.php fájl tartozik. Tehát a „útvonalvezérlés" lényegében egy nagy switch az index.php-ben, nem külön router könyvtár.

Biztonság és szerepkörök: $public_endpoints: ezekhez nem kell Authorization (pl. terméklista, bejelentkezés első lépése, rendelés leadás, galéria olvasás). Minden más végpont: kötelező Bearer <JWT> fejléc; a tokenből kiolvasott email azonosítja a felhasználót ($currentUserEmail). admin_* végpontok: a controller elején require_admin($currentUserEmail) → a user_model alapján ellenőrzi, hogy admin szerepű-e; különben 403.

Architektúra – rétegek

Réteg Szerep Példa

Index.php HTTP + CORS + auth + végpont → controller

case 'place_order': controllers/

Vékony belépés: POST/GET body, paraméterek, send_json

place_order.php meghívja a szolgáltatást services/

Üzleti folyamat, több modell, email, validáció

order_service.php, login_service.php

models/

Adatbázis: PDO lekérdezések, entitások

order_model.php, product_model.php

core/

JWT generálás / ellenőrzés

jwt.php

config.php + config/

DB, JWT titok, SendGrid, workshop konstansok

get_db() singleton PDO

Gyakori minta: controller → service (ha van) → model. Néhol a controller közvetlenül a modellt hívja (egyszerű olvasások).

Adat és fájlok

MySQL: táblák (termékek, rendelések, workshop sessionök, foglalások, felhasználók, galéria, stb.). Van sql/stored_procedures.sql és mandalart.sql: egyes lekérések stored procedure-ön mennek, hiba esetén a modellek simább SQL-lel esnek vissza.

Fájlfeltöltés: pl. galéria képek → public/gallery_images (a projekt gyökeréhez képest, Dockerben fix útvonal + volume).

Email: services/sendgrid_mail.php, API kulcs env-ből.

Fő funkciós blokkok (végpontok csoportosítva)

Auth: login_request / login_promise, regisztráció, jelszócsere (többlépcsős / tokenes folyamatok a services-ben).

Order: termékek listája, rendelés (place_order + order_model: kosár/rendelés sorok, készletcsökkentés).

Workshop: naptár, foglalás, várólista, profil oldali lemondás / áthelyezés → workshop_* modellek + service-ek.

Galéria: publikus lista, admin feltöltés / törlés / meta, gallery_model.

Admin CRUD: termékek, rendelések állapota, workshop sessionök, kapcsolat üzenetek, site oldalak (home/about JSON) → admin_* controller + admin_product_model stb.

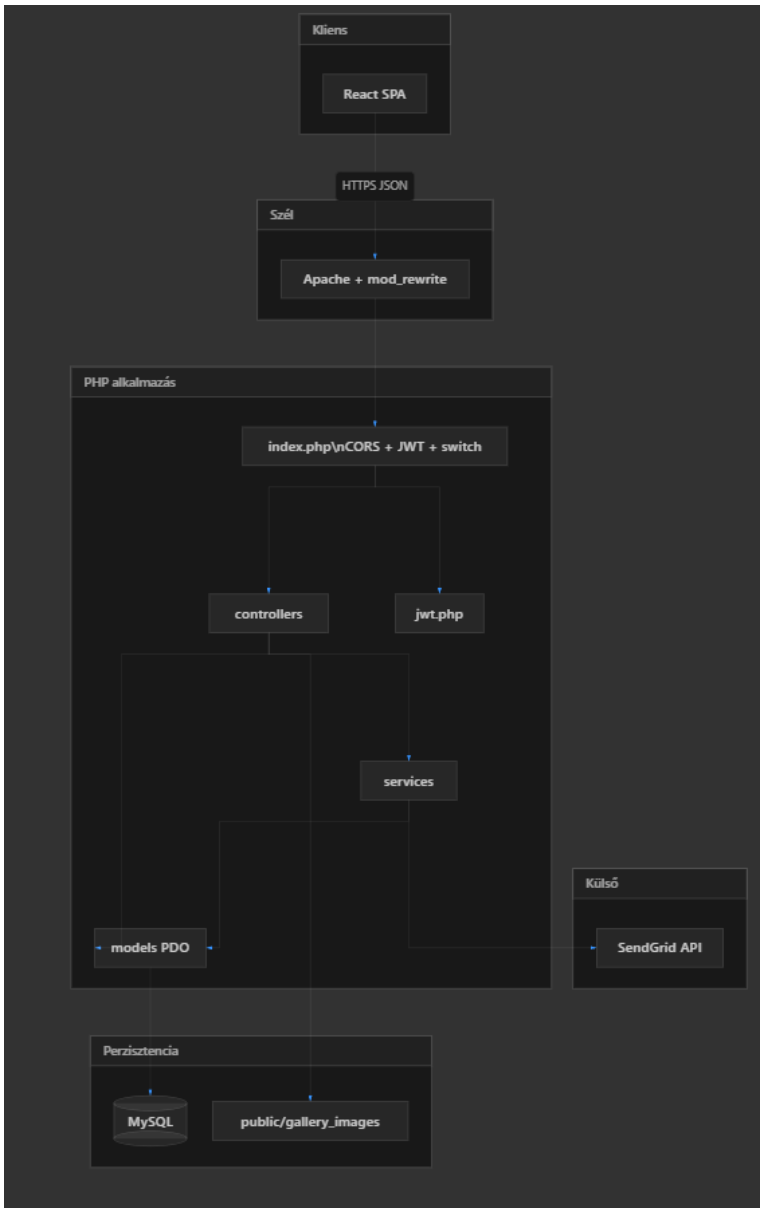
Profil / bejelentkezett user: profile_* végpontok.

Üzemeltetés (röviden)

XAMPP: Apache DocumentRoot a backend-re mutat, .htaccess mindent index.php-re irányít.

Docker: külön PHP-Apache image (backend/Dockerfile), env-ből DB és JWT; entrypoint a galéria könyvtár jogosultságához.

Összefoglalva: A backend egy egy fájlba központosított API routerrel (index.php) működő, réteges PHP alkalmazás: a controller a HTTP réteg, a service az üzleti logika, a model az adatbázis. A JWT és az admin lista határozza meg, ki mit érhet el; a válaszok mind JSON-ban mennek vissza. Ez egy klasszikus, egyszerű monolit API kis/közép projekthez, nem mikroszolgáltatás-architektúra.



Frontend:

A Mandalart webshop frontend rétege modern, komponens-alapú architektúrára épül, amelyet a React könyvtár segítségével valósítottunk meg. Az alkalmazás célja egy gyors, reszponzív és felhasználóbarát e-kereskedelmi felület biztosítása, amely hatékonyan jeleníti meg a mandala témájú termékeket és támogatja a vásárlási folyamatot.

Architektúra és felépítés: A frontend Single Page Application (SPA) modellben működik, ahol az oldalak közötti navigáció kliensoldalon történik. A rendszer moduláris felépítésű, újrafelhasználható komponensekre bontva (pl. ProductCard, Navbar, Cart, ProductList), amely elősegíti a skálázhatóságot és a karbantarthatóságot.

Az állapotkezelés központilag történik (pl. Context API vagy Redux), amely biztosítja a kosár, felhasználói adatok és terméklista konzisztens kezelését az alkalmazás teljes területén.

UI/UX és reszponzivitás

A felhasználói felület mobil-first szemlélettel készült, teljes mértékben reszponzív kialakítással. A layout rugalmas grid és flexbox megoldásokat alkalmaz, így különböző képernyőméreteken is optimális megjelenést biztosít.

A vizuális megjelenés támogatja a termékek esztétikai jellegét: nagy felbontású képek, letisztult tipográfia és minimalista design segíti a felhasználói élményt. A webshopban kiemelt szerepet kap a vizuális tartalom, mivel a termékek kézzel készített, esztétikai értékkel bíró darabok.

Routing és navigáció: A kliensoldali routing (pl. React Router) biztosítja az alábbi fő nézeteket:

- Főoldal / landing page
- Terméklista oldal
- Termék részletező oldal
- Kosár és checkout folyamat
- A navigáció gyors és megszakításmentes, mivel nincs teljes oldal újratöltés.
- Adatkezelés és API kommunikáció

A frontend REST API-n keresztül kommunikál a backenddel. Az adatok lekérése aszinkron módon történik (pl. fetch vagy axios segítségével), és cache-elési vagy loading state-ek kezelése biztosítja a gördülékeny felhasználói élményt.

A termékadatok (pl. név, ár, leírás, képek) dinamikusan kerülnek betöltésre, így a rendszer könnyen bővíthető új termékekkel.

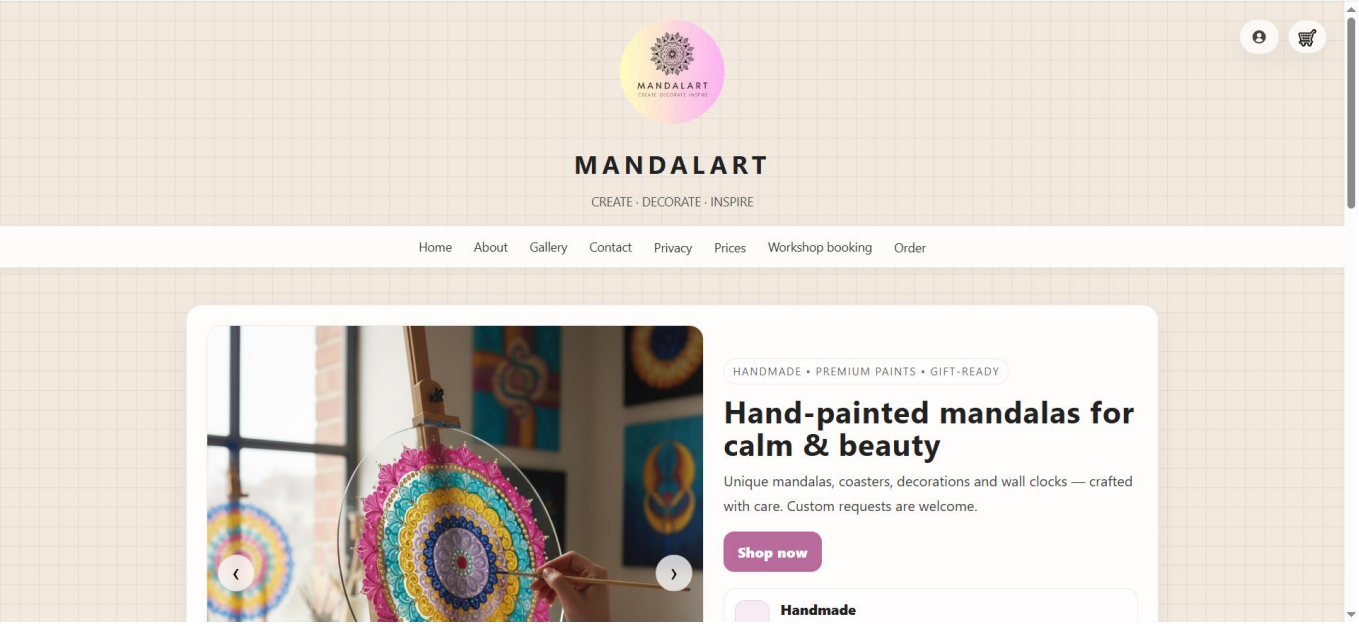
Teljesítményoptimalizálás: A teljesítmény javítása érdekében az alábbi technikák kerültek alkalmazásra:

Lazy loading és code splitting a bundle méretének csökkentésére

Képek optimalizálása és tömörítése: Memoization (pl. React.memo, useMemo) a felesleges újrarenderelések elkerülésére

Biztonság és validáció: A frontend oldalon alapvető validációk biztosítják a felhasználói inputok helyességét (pl. form validáció checkout során). Emellett a kommunikáció HTTPS-en keresztül történik.

Összegzés: A frontend modern technológiákra épülő, skálázható és felhasználóközpontú rendszer, amely gyors és vizuálisan erős élményt nyújt. A React alapú architektúra lehetővé teszi a további fejlesztéseket, például új funkciók, integrációk vagy akár mobil alkalmazás irányába történő bővítést.



Adatbázis:

Az adatbázis egy relációs modellre épülő, MySQL alapú rendszer, amely egy komplex webalkalmazás működését támogatja. A struktúra három fő funkcionális terület köré szerveződik: egy webshop modul, egy workshop foglalási rendszer, valamint egy kapcsolatfelvételi és adminisztrációs felület. Az adattárolás InnoDB motorral történik, amely biztosítja a tranzakciókezelést és a referenciális integritást idegen kulcsok használatával. A karakterkódolás utf8mb4, így a rendszer teljes mértékben támogatja a többnyelvű szöveges adatokat is.

A központi entitás: a felhasználókat tároló users tábla, amely tartalmazza az alapvető azonosító és hitelesítési adatokat, beleértve a hash-elt jelszót és a jogosultsági szintet (user vagy admin). A webshop működését a products, product_images, carts, cart_items, orders és order_items táblák valósítják meg. A termékekhez több kép is rendelhető, a kosár és kosárelemek pedig lehetővé teszik a felhasználók számára a vásárlási folyamat előkészítését. A rendelés leadásakor a kosár adatai átkerülnek az orders és order_items táblákba, ahol a rendszer már külön tárolja a rendelés állapotát, a szállítási adatokat és a végösszeget. A fizetések kezelésére a payments tábla szolgál, amely képes rendeléshez vagy akár workshop foglaláshoz is kapcsolódni.

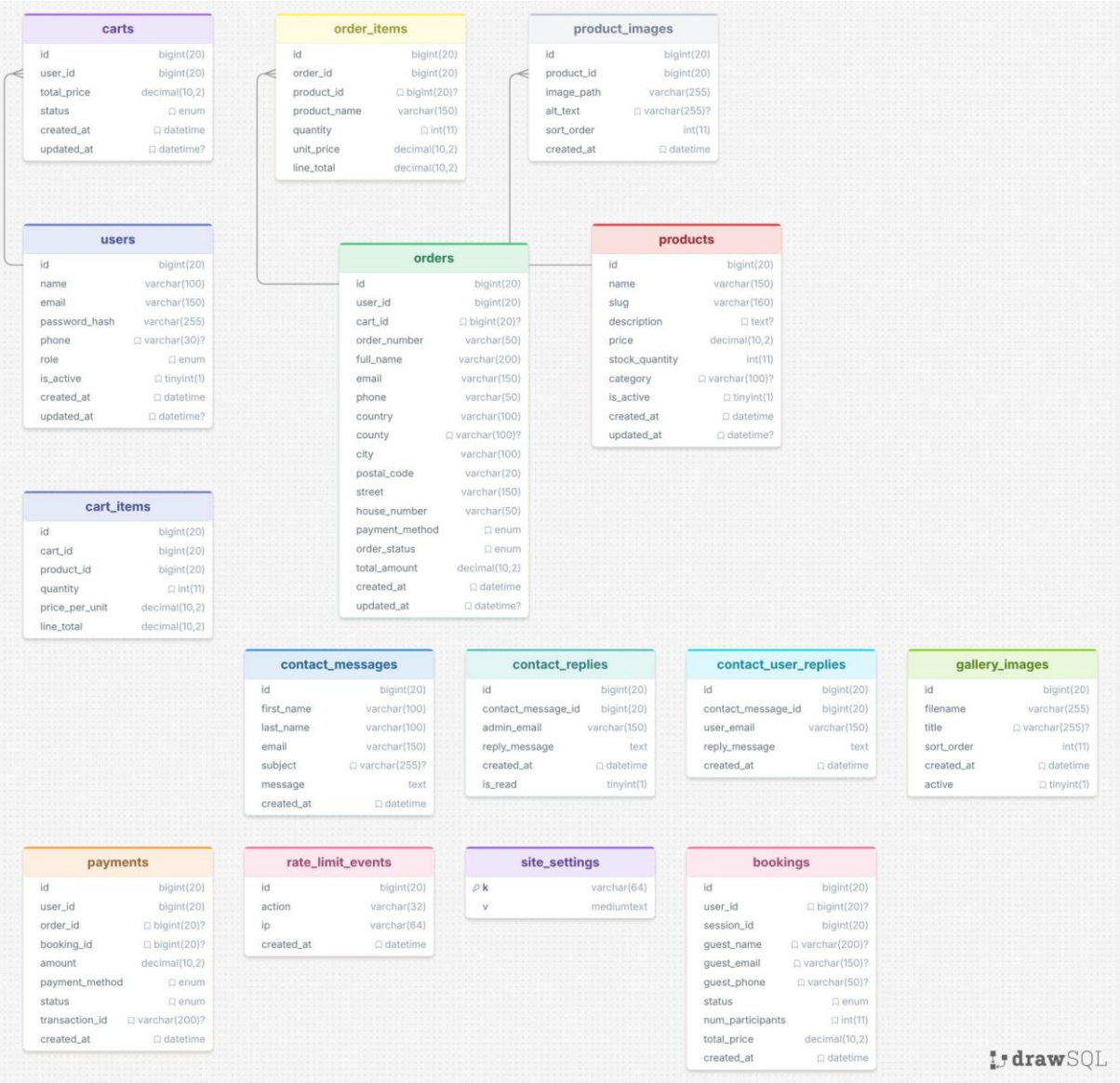
A workshop modul :a workshops, workshop_sessions, bookings és workshop_waitlist táblákra épül. A workshopok alapadatai külön táblában szerepelnek, míg az egyes időpontok külön session-ként vannak kezelve. A foglalások során a rendszer kezeli a résztvevők számát, a státuszt és az esetleges vendég adatokat is. Amennyiben egy esemény betelik, a felhasználók várólistára kerülhetnek, amelyet külön tábla kezel egyedi megszorításokkal.

A kapcsolatfelvételi funkció: a contact_messages, contact_replies és contact_user_replies táblákon keresztül valósul meg. Ez lehetővé teszi az üzenetek tárolását, az admin válaszadását, valamint a kétirányú kommunikáció nyomon követését. A rendszer további kiegészítő elemei közé tartozik a gallery_images tábla a képgaléria kezelésére, a rate_limit_events a visszaélések elleni védelemhez, valamint a site_settings, amely kulcs-érték párok formájában tárolja az alkalmazás konfigurációs adatait.

Az adatbázis működésének fontos részét képezik a **tárolt eljárások,** amelyek az üzleti logika egy részét közvetlenül az adatbázis szintjén valósítják meg. Az adminisztrációs funkciókat például az admin_list_orders_proc és az admin_list_contact_messages_proc biztosítják, amelyek rendezett formában adják vissza a rendeléseket és az üzeneteket. A termékkezeléshez külön eljárások tartoznak, mint a product_create_proc, product_update_proc, product_delete_proc és product_get_by_id_proc, amelyek lehetővé teszik a CRUD műveletek biztonságos és egységes végrehajtását. A frontend működését támogatja a get_all_products_proc, amely csak az aktív termékeket listázza, valamint a gallery_list_images_proc, amely a képek rendezett lekérdezését végzi. A kapcsolatfelvétel során a create_contact_message_proc gondoskodik az új üzenetek beszúrásáról. A workshop

modulhoz kapcsolódik a get_workshop_sessions_next3weeks_proc, amely egy adott időintervallumban (például a következő három hétben) listázza az elérhető alkalmakat, külön szűrve például adott napokra.

Összességében az adatbázis jól strukturált, normalizált felépítésű, és támogatja a skálázható működést. A megfelelően kialakított kulcsok, indexek és tárolt eljárások biztosítják a hatékony adatkezelést, míg a relációk és megszorítások garantálják az adatok konzisztenciáját és integritását.



Design terv elérése: https://korbaczlea.wixsite.com/my-site

Weboldal elérése: https://mandalart.shop/